

DNS Defense System - Project Report (Draft)

Kelompok 07

Anggota

- Mikhail Hibrizi (J0404231032) – Network Engineer
 - Fadila Azahra (J0404231087) – Lead Analyst
 - M. Qyblat Ilmy Mahdi (J0404231051) – Security Analyst
-

Deskripsi Proyek

Proyek DNS Defense System bertujuan untuk mensimulasikan serangan DNS Spoofing dan DNS Tunneling pada lingkungan virtual. Selain melakukan simulasi serangan, proyek ini juga berfokus pada proses monitoring, deteksi, analisis insiden, dan mitigasi menggunakan Security Onion sebagai platform Security Monitoring dan SIEM.

Infrastruktur

Host	IP Address	Fungsi
Ubuntu Server	192.168.56.10	Attacker
DNS Server (Bind9)	192.168.56.20	DNS Service
CyberOps Client	192.168.56.30	Victim Client
Security Onion	192.168.56.40	Monitoring & Analysis
Fake Server	192.168.56.99	Fake Website

Fase 1 – Baseline dan Hardening

Aktivitas yang dilakukan:

- Konfigurasi jaringan virtual.
- Konfigurasi DNS Server menggunakan Bind9.
- Pengaturan alamat IP setiap host.
- Aktivasi firewall menggunakan UFW.
- Pengujian konektivitas antar host.
- Integrasi Security Onion untuk monitoring jaringan.
- Verifikasi log menggunakan Kibana.

Hasil:

- Infrastruktur berhasil dikonfigurasi.

- DNS Server berfungsi dengan baik.
 - Security Onion berhasil merekam aktivitas jaringan.
 - Sistem siap digunakan untuk simulasi serangan.
-

Fase 2 – Simulasi Serangan

DNS Spoofing

Serangan DNS Spoofing dilakukan dengan memanipulasi resolusi DNS sehingga client diarahkan ke website palsu yang berada pada Fake Server.

Hasil:

- Client berhasil dialihkan ke fake website.
- Manipulasi DNS berhasil diuji pada lingkungan laboratorium.

DNS Tunneling

DNS Tunneling dilakukan menggunakan Iodine untuk membangun kanal komunikasi melalui protokol DNS.

Hasil:

- Kanal komunikasi DNS berhasil dibangun.
 - Data dapat ditransmisikan melalui query DNS.
 - Aktivitas tunneling berhasil diamati selama pengujian.
-

Monitoring dan Analisis

Monitoring dilakukan menggunakan Security Onion.

Aktivitas yang diamati:

- DNS Query
- ICMP Traffic
- Source dan Destination IP
- Timestamp Aktivitas
- Traffic DNS Tunneling

Bukti aktivitas direkam pada folder Evidence-Logs.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil implementasi:

1. Infrastruktur DNS berhasil dibangun dan dikonfigurasi.

2. DNS Spoofing berhasil mengalihkan client ke fake website.
 3. DNS Tunneling berhasil membangun kanal komunikasi melalui DNS.
 4. Security Onion berhasil merekam aktivitas jaringan selama pengujian.
 5. Sistem mampu digunakan untuk proses monitoring dan analisis insiden keamanan siber.
-

Rekomendasi

- Implementasi DNSSEC pada DNS Server.
- Penambahan alert rule pada Security Onion.
- Pembatasan akses administratif DNS Server.
- Monitoring DNS Query secara real-time.
- Audit konfigurasi DNS secara berkala.